計算・数理物理班　難易度 ★★★

Theorema Egregium（すごい定理）

片山雄翔

1　球面と平面

なぜ正確な世界地図を作ることはできないのでしょうか。距離、角度、面積などの要素を全て保存する平面の地図を作ることが不可能であることは、地理の授業で耳にしたことがあるでしょう。この理由を数学的に考えてみましょう。

2　計量とは

三次元空間に曲面があるとしましょう。曲面上に住んでいる人がいるとすれば、その人はきっと距離や角度、面積などが気になるはずです。こういった情報は**計量**を使って定義します。計量とは、各点の微小な距離や角度を定めるルールのことで、ベクトルの内積のような形をしています。曲面上の各点で計量を定めることにより、例えば長さであれば、曲面上の道を細かく区切り、それぞれの小さな区間の長さを計量で計算し足し合わせることで求めることができます。

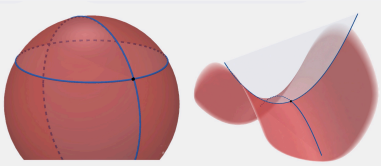
3　内在的・外在的

先ほど定義した曲面上の計量だけから決まる性質を**内在的**といい、距離や角度などが該当します。一方で、その曲面が外の空間（今の場合は三次元空間）にどのように入っているか、つまり曲面上ではなく、曲面の外にいる人からどう見えるかに関わる性質を**外在的**といいます。例えば $y = x^2$ と表される放物線の傾きは、その放物線がどのような座標に入っているかによって変わるので、外在的な量といえます。

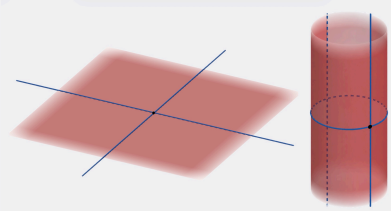
4　主曲率・ガウス曲率

曲線の曲がり具合も外在的な量です。これを計算するために、各点で曲線を一番よく近似する円を考えます。この円の半径 r の逆数 $1/r$ を**曲率**と呼ぶことにして、さらに曲面の曲がり具合に応用させます。具体的には、各点で曲面が最も強く曲がる方向と、最も弱く曲がる方向での曲率 κ_1 と κ_2 を**主曲率**と呼びます。この積 $\kappa_1 \cdot \kappa_2 = K$（**ガウス曲率**）は曲面の幾何を表す重要な量になっています。

ここでは曲がっている方向で曲率の正負を区別するので、例えば同じ方向に曲がっている球面（図左）は K が常に正である一方、鞍点曲面（図右）は $K < 0$ になります。



また、平らな平面上では、どの方向も曲率が 0 なので $K = 0$ です。一方、横に切れば円だが縦に切ればただの直線になる円筒も、主曲率の一方が 0 となって $K = 0$ になります。一見全く異なる曲面も、ガウス曲率がともに 0 になることがあるのです。実は、紙を伸ばさずに丸めて円筒を作れること（局所的に計量を一致させたまま変形できること）は、平面と円筒の K が同じであることと対応しています。



5　Theorema Egregium

外在的な曲率を使って定義したガウス曲率も、一見外在的な量に思えます。しかし、なんと、曲面に内在的な量である計量から一意にガウス曲率が計算できることをガウスが見つけました。この発見から分かることは「計量が曲面の $\mathbb{R}^3$ への埋め込み方（曲面をどう三次元空間に入れるか）に制約を与える」ということです。これは「驚くべき」という意味のラテン語”Egregium” を使って”**Theorema Egregium**”と名付けられています。

先述の通り球面のガウス曲率は正の値を取りますが、平面は $K = 0$ でした。球面上の長さや角度、つまり計量を保存する地図があったとすると、二つのガウス曲率が異なって矛盾します。「なぜ地球全体の地図を作ることはできないのか」という問いの答えになることが分かるでしょう。

6　リーマン幾何と応用

曲面の外在的な性質を内在的な量から得るという発想をさらに抽象化した「埋め込まれている外の空間によらず、それ自身で幾何を持つような空間を考える」という思想が**リーマン幾何**を生みました。これを応用させた擬リーマン幾何こそが、一般相対性理論の数学的な定式化を支えており、時空における計量と時空の曲がり具合を繋いでいるのです。

参考文献

[1] John M. Lee. *Introduction to Riemannian Manifolds*. 2018.

[2] 小林昭七. 曲線と曲面の微分幾何. 1995.